



Exercice 1

Soit A, B, C, D quatre points distincts et I, J les milieux respectifs de $[AB]$ et $[AD]$.

Soit d un réel différent de -1 et de 0 .

On considère les points G et H tels que $G = \text{bar} \{(C; d), (B; 1)\}$ et $H = \text{bar} \{(C; d), (D; 1)\}$.

1) Montrer que les droites (IJ) et (GH) sont parallèles.

2) On choisit $d = 3$, déterminer l'ensemble des points M tels que :

$$\|3\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB}\| = \|3\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\| \quad \|3\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB} = 8\|$$

Exercice 2

ABC est un triangle équilatéral et $ABDC$ est un parallélogramme.

1) Construire le point G vérifiant $3\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{0}$ et montrer que G est le barycentre du système $\{(A; 2), (B; -1), (C; 2)\}$.

Soit I milieu de $[AC]$.

2) Démontrer que G est barycentre de B et I affectés de coefficients que l'on déterminera.

3) En déduire que G appartient à la médiatrice de $[AC]$.

4) En désignant par H l'isobarycentre de G et D déterminer puis construire l'ensemble (Ω) des points M tels que $\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MD}\| = 6AB$.

Exercice 3

Soit I, J et K trois points tels que : $2\overrightarrow{IK} - 3\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{0}$.

- Déterminer deux réels a et b tels que K soit le barycentre de $\{(I; a), (J; b)\}$.
- Déterminer un réel t tel que K soit le barycentre de $\{(I; 1), (J; t)\}$.
- Déterminer deux réels x et y tels que I soit le barycentre de $\{(J; x), (K; y)\}$.
- Déterminer un réel z tel que J soit le barycentre de $\{(I; z), (K; 3)\}$.

Exercice 4

Soit $ABCD$ un rectangle. On note I le milieu de $[AB]$ et E le centre de gravité du triangle ABC .

- Construire le barycentre F de $\{(C; 1), (D; 3)\}$.
- Démontrer que le milieu G de $[ED]$ est le barycentre de $\{(A; 1), (B; 1), (C; 1), (D; 3)\}$.
- Démontrer que G appartient à (IF) .
- Soit K le point défini par : $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$. Montrer que le milieu de $[BC]$ appartient à la droite (GK) .

Exercice 5

Soit $ABDC$ un parallélogramme et soit G le barycentre du système $\{(A; 3), (B; 2), (C; 3), (D; 2)\}$.

- Construire les barycentres E et F des systèmes respectifs $\{(A; 3), (B; 2)\}$ et $\{(C; 3), (D; 2)\}$.
- Démontrer que G est le milieu de $[EF]$, puis construire le point G .
- Soit I le milieu de $[AC]$ et J le milieu de $[BD]$, démontrer que (EF) et (IJ) sont sécantes.

Exercice 6

ABC est un triangle, I est le point de la droite (BC) tel que $3\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{0}$, J est le point de la droite (AC) tel que $3\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JC} = \overrightarrow{0}$, K est le milieu de $[AB]$. On se propose de montrer que les droites (AI) , (BJ) et (CK) sont concourantes.

- Faire une figure précise.
- On note G le barycentre de $\{(A; 3), (B; 3), (C; 1)\}$.
a) Montrer que G est aussi le barycentre de $\{(I; 4), (A; 3)\}$. En déduire que $G \in (AI)$.
b) Montrer que G est aussi le barycentre de $\{(J; 4), (B; 3)\}$. En déduire que $G \in (BJ)$.
c) Montrer que G appartient aussi à la droite (CK) . Conclure.

Exercice 7

On considère les points $A(5;0;0)$, $B(2;-1;1)$, $C(10;1;-2)$ et $D(3;2;1)$

- Montrer que les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires
- Calculer les coordonnées du centre de gravité G du tétraèdre $ABCD$.
- Quelles sont les coordonnées du centre de gravité A' du triangle BCD ?
- Montrer que A, G et A' sont alignés.
- Quelle est la position de G par rapport aux points A et A' ?

Exercice 8

- Exprimer, en fonction des produits scalaires $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{u}^2$, $\overrightarrow{v}^2$:
 $(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}) \cdot (\overrightarrow{u} - \overrightarrow{v})$; $(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}) \cdot (\overrightarrow{u} - 2\overrightarrow{v})$;
 $\overrightarrow{u} \cdot (\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}) - 2\overrightarrow{u} \cdot (\overrightarrow{u} - \overrightarrow{v}) + (\overrightarrow{u} + 3\overrightarrow{v}) \cdot \overrightarrow{v}$
- Soit deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ tels que $\|\overrightarrow{u}\| = 4$, $\|\overrightarrow{v}\| = 7$ et $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = 13$.
Calculer les produits scalaires : $\overrightarrow{u} \cdot 2\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{u} \cdot (\overrightarrow{u} + 3\overrightarrow{v})$ et $(\overrightarrow{u} + 3\overrightarrow{v}) \cdot (2\overrightarrow{u} - \overrightarrow{v})$



3. On donne $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -7$.
Démontrer que les vecteurs $(\vec{u} + 2\vec{v})$ et $(\vec{v} - \vec{u})$ sont orthogonaux.

Exercice 9

Calculer l'approximation d'ordre 2 par excès de la mesure en degré de l'angle $\hat{BAC}$ dans chaque cas suivant :

1. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 12$, $AB = 5$ et $AC = 3$
2. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 8$, $AB = 5$ et $AC = 2$
3. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -5$, $AB = 5$ et $AC = 4$

Exercice 10

On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Soit C le cercle de diamètre $[AB]$, où $A(1; 2)$ et $B(-1; 3)$.

1. Déterminer une équation de (C) .
2. Déterminer son rayon r et les coordonnées de son centre W .
3. Démontrer que l'équation : $x^2 + y^2 - 2x - 8y - 8 = 0$ est celle d'un cercle (C) .
Déterminer son centre et son rayon puis les coordonnées des points d'intersection C et D du cercle (C) avec la droite $(D) : x + 2y + 1 = 0$
4. Déterminer l'équation de la tangente à (C) au point C .

Exercice 11

Soit les points $A(-1; 1)$, $B(5; -2)$ et $C(4; 2)$.

1. Déterminer une équation de la perpendiculaire à la droite (AB) contenant le point C .
2. Déterminer une équation de la perpendiculaire à la droite (BC) contenant le point A .

Exercice 12

Soit ABC un triangle équilatéral de côté 4. On note A' le milieu du segment $[BC]$.

1. Faire une figure et calculer la valeur exacte de AA'
2. Calculer les produits scalaires $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$ et $\vec{AB} \cdot \vec{AA'}$.
3. Calculer $(\vec{BA} + \vec{BC})^2$. En déduire $\|\vec{BA} + \vec{BC}\|$.

Exercice 13

Soit A et B deux points tels que $AB = 8$. On note I le milieu du segment $[AB]$.

1. Démontrer que pour tout point M du plan, on a : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$

2. Déterminer et tracer sur la même figure l'ensemble des points M du plan vérifiant : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 9$ et $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 16$

Exercice 14

Soit un segment $[AB]$ tel que $AB = 6$ et I le milieu de $[AB]$.

1. Démontrer que pour tout point M du plan, on a : $\vec{MA}^2 - \vec{MB}^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IH}$, où H est le projeté orthogonal de M sur la droite (AB) .
2. Déterminer et tracer sur une même figure l'ensemble des points M du plan vérifiant :
a) $MA^2 - MB^2 = -36$; b) $MA^2 - MB^2 = 0$;
c) $MA^2 - MB^2 = 60$.

Exercice 15

Soit A et B deux points distincts du plan. On cherche l'ensemble $(\mathcal{H})$ des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 2$.

1. Montrer que le problème revient à montrer que $MA^2 - 4MB^2 = 0$
2. Soit I le barycentre de $(A; 1)$ et $(B; 2)$ et J le barycentre de $(A; 1)$ et $(B; -2)$.
3. Montrer que I et J appartiennent à $(\mathcal{H})$.
4. Exprimer $\vec{MA} + 2\vec{MB}$ en fonction de $\vec{MJ}$ et $\vec{MA} - 2\vec{MB}$ en fonction de $\vec{MJ}$.
5. Démontrer que M est un point de $(\mathcal{H})$ si et seulement si $\vec{MJ} \cdot \vec{MJ} = 0$. En déduire et construire l'ensemble $(\mathcal{H})$.

Exercice 16

ABC est un triangle. On pose $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$. A' est le milieu de $[BC]$, B' celui de $[AC]$ et C' celui de $[AB]$. Soit G l'isobarycentre du triangle ABC .

1. Montrer que pour tout point M du plan $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}$.
2. En calculant de deux façons différentes $(\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC})^2$, établir que :
 $2\vec{MA} \cdot \vec{MA'} + \vec{MB} \cdot \vec{MC} = 3MG^2 - \frac{a^2 + b^2 + c^2}{6}$.
3. On considère les points communs aux cercles de diamètres $[AA']$ et $[BC]$, montrer que, lorsqu'ils existent, ils appartiennent à un cercle de centre G dont on donnera le rayon en fonction de a , b et c .

Exercice 17

Dans le plan $\mathcal{P}$, on donne trois points A , B , C , tels que $AB = AC = 5$ et $BC = 6$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
2. Soit G le barycentre du système



$$\{(A, 2)(B, 3)(C, 3)\}.$$

Construire G et calculer AG .

3. Soit f l'application de $\mathcal{P}$ dans $\mathbb{R}$ qui à tout point M de $\mathcal{P}$ fait correspondre le réel $f(M) = 2\vec{MB} \cdot \vec{MC} + \vec{MC} \cdot \vec{MA} + \vec{MA} \cdot \vec{MB}$.
4. Démontrer que $f(M) = f(G) + 4MG^2$, pour tout point M de $(\mathcal{P})$.
5. Calculer $f(A)$ et $f(G)$.
6. Déterminer l'ensemble:
 $\mathcal{E} = \{M \in (\mathcal{P}) / f(M) = f(A)\}$

Exercice 18

Soit une droite d'équation $(D) : 3x - y + 5 = 0$ dans un repère orthonormé.

1. Soit $A(-1, 2)$ et $\vec{n}$ un vecteur normal de (D) , Calculer $d(A, D)$. Conclure.
2. Soit (T) la droite passant par A et perpendiculaire à (D)
3. En utilisant $\vec{n}$, donner une équation cartésienne de (T) .
4. En utilisant un vecteur directeur de (D) , donner une équation cartésienne de (T) .

Exercice 19

$ABCD$ est un rectangle tel que $AD = 3$ et $AB = 6$. E est le milieu de $[AB]$.

1. Calculer les longueurs AC et DE .
2. En exprimant chacun des vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{DE}$ en fonction des deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ calculer le produit scalaire $\vec{AC} \cdot \vec{DE}$
3. En déduire la valeur de l'angle orienté $\alpha = (\vec{DE}; \vec{AC})$ arrondie à $0,01$ degré près.

Exercice 20

On considère un triangle non aplati ABC de centre de gravité G .

- 1) Écrire la relation vectorielle vérifiée par le point G .
- 2) Soit f l'application du plan $(\mathcal{P})$ vers le plan vectoriel (V) définie pour tout point du plan M par:
 $f(M) = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$.
a) Montrer que pour tout M du plan, $f(M) = 3\vec{MG}$.
b) Montre que si M_1 et M_2 sont deux points du plan tels que $f(M_1) = f(M_2)$ alors ils sont confondus.
c) En déduire que G est l'unique point du plan tel que $f(G) = 0$.
- 3) Soient A' , B' et C' les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.
a) Montrer que $\forall M \in (\mathcal{P})$:
 $f(M) = 3\vec{MA'} + \vec{A'A} = 3\vec{MB'} + \vec{B'B} = 3\vec{MC'} + \vec{C'C}$.
b) En déduire que:
 $3\vec{GA'} + \vec{A'A} = 3\vec{GB'} + \vec{B'B} = 3\vec{GC'} + \vec{C'C}$.
c) En déduire que les trois médianes de ABC sont con-

courantes en un point qu'on précisera.

Exercice 21

Détermine l'ensemble des points suivants:

$$E_1 : x^2 + y^2 - x - 3y - 4 = 0.$$

$$E_2 : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 10 = 0.$$

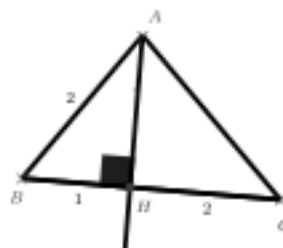
$$E_3 : x^2 + y^2 - 4x + 5 = 0.$$

Exercice 22

Soit $\mathcal{B}(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace et les vecteurs :
 $\vec{u}(2; -4; 3)$, $\vec{v}(-1; 1; 2)$ et $\vec{w}(3; 1; -1)$.
Vérifie si les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont coplanaires.

Exercice 23

On considère la figure suivante:



En utilisant les renseignements portés sur la figure ci-dessus.

Calculer les produits scalaires suivants.

- a) $(\vec{AB} + \vec{AH}) \cdot \vec{AB}$.
- b) $(\vec{AH} + \vec{HC}) \cdot \vec{AB}$.
- c) $(\vec{AH} + \vec{HB}) \cdot (\vec{AH} + \vec{HC})$

Exercice 24

Soit ABC un triangle quelconque tel que $AB=c$, $AC=b$ et $BC=a$.

G est le barycentre des points pondérés $(A,1)$, $(B,1)$ et $(C,2)$.

- 1) Justifie G existe puis construis G .
- 2) Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et $\vec{BC} \cdot \vec{BA}$.
- 3) Soit $f(M) = MA^2 - MB^2 + 2MC^2$. Montre que $f(M) = 2MG^2 + GA^2 - GB^2 + 2GC^2$.
- 4) Calcule GA^2 , GB^2 et GC^2 .
- 5) Détermine et construis l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = a^2 + b^2$.

"L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible."

Albert Einstein

Bon Courage!!!